



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

Facultad de Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes

Materia: Lógica de programación

Estudiante: Antoni Alexander Masqui Tayo

Fecha: 28/06/2026

1. Introducción

En la actualidad, las tecnologías de la información forman parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. Desde comunicarse con familiares hasta realizar transacciones bancarias, la tecnología está presente en cada aspecto de la sociedad moderna. Este contexto plantea un desafío crítico: la seguridad digital.

Las contraseñas son la primera línea de defensa para proteger la identidad digital de los usuarios. Sin embargo, una gran parte de la población utiliza contraseñas débiles o repetidas, lo que las hace vulnerables a ataques informáticos. Este proyecto busca abordar esa problemática mediante el desarrollo de una solución informática funcional: un generador seguro de contraseñas implementado en Python.

2. Descripción del problema

Las vulneraciones de seguridad digital son uno de los principales problemas tecnológicos de la sociedad actual. La mayoría de los incidentes de acceso no autorizado a cuentas digitales ocurren debido al uso de contraseñas débiles, predecibles o reutilizadas.

El problema se puede resumir en los siguientes puntos:

Los usuarios crean contraseñas cortas o fáciles de adivinar (ej. 123456, password).

Reutilizan la misma contraseña en múltiples servicios digitales.

No cuentan con herramientas accesibles para generar contraseñas seguras.

Desconocen qué características hacen que una contraseña sea robusta.

Este proyecto propone una solución directa: un programa interactivo que guía al usuario para crear contraseñas personalizadas y seguras, indicando además el nivel de fortaleza de cada contraseña generada.

3. Relación con los contenidos de la asignatura

Introducción a la resolución de problemas

Se identificó el problema a resolver: la falta de herramientas accesibles para generar contraseñas seguras. Se analizaron los tipos de problemas existentes y se definieron los pasos para resolverlo mediante programación, seleccionando Python como lenguaje de desarrollo.

Manejo de datos, algoritmos y diagramas de flujo

Se aplico lo siguiente:

- Variables: se declararon variables para almacenar los conjuntos de caracteres (MAYUSCULAS, MINUSCULAS, NUMEROS, SIMBOLOS) y datos de la sesión.
- Tipos de datos: se utilizaron cadenas de texto (string), números enteros (int) y valores booleanos (bool) a lo largo del programa.
- Operadores relacionales y lógicos: se usaron para validar entradas del usuario y evaluar la fortaleza de las contraseñas ($\geq$, $==$, and).
- Diagramas de flujo: se elaboró el diagrama de flujo completo del programa mostrando el recorrido lógico desde el inicio hasta el fin.

Lógica de programación

Se implementaron todas las estructuras lógicas de esta unidad:

- Condicional if / elif / else: para evaluar la fortaleza de la contraseña según longitud y tipos de caracteres, y para validar las respuestas del usuario.
- Ciclo while: para mantener el menú principal activo y repetir la solicitud de datos hasta recibir una entrada válida.
- Ciclo for: para generar cada carácter de la contraseña y recorrer las listas de resultados.
- Alteradores de ciclos (break / continue): para controlar el flujo del menú principal según la decisión del usuario.

Estructuras de datos y funciones

- Se aplicaron todas las estructuras de datos y funciones de esta unidad:
- Tuplas: se usaron para almacenar los niveles de fortaleza (NIVELES_FORTALEZA) y los nombres de los tipos de caracteres (TIPOS_CARACTERES), ya que son datos que no deben cambiar durante la ejecución.
- Listas: se utilizaron para guardar las contraseñas generadas en cada ejecución y el historial de fortalezas y longitudes de la sesión.
- Diccionarios: se usaron para mapear cada tipo de carácter a su conjunto (MAPA_CARACTERES), almacenar las opciones elegidas por el usuario y guardar el historial completo de la sesión (historial_sesion).
- Funciones con parámetros: el código está organizado en funciones con responsabilidades específicas como generar_contrasena(), evaluar_fortaleza(), construir_pool() y configurar_opciones(), facilitando la legibilidad y reutilización del código.

4. Explicación del sistema desarrollado

Descripción general

El Generador Seguro de Contraseñas es un programa de consola desarrollado en Python que permite al usuario crear contraseñas personalizadas y robustas mediante un menú interactivo.

Funcionalidades del sistema

Menú interactivo: el usuario configura la contraseña paso a paso.

Elección de longitud: de 8 a 64 caracteres.

Tipos de caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Generación múltiple: hasta 10 contraseñas en una sola ejecución.

Evaluador de fortaleza: califica como Muy débil, Débil, Media, Fuerte o Muy fuerte.

Historial de sesión: muestra un resumen de todas las contraseñas generadas al finalizar.

Tecnologías utilizadas

Lenguaje: Python 3.x

Librerías: random (generación aleatoria), string (conjuntos de caracteres predefinidos)

Control de versiones: GitHub

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

Al desarrollar este proyecto pude darme cuenta de que la tecnología puede utilizarse para resolver problemas que enfrentamos en la vida diaria. En este caso, crear un generador de contraseñas me permitió comprender la importancia de la seguridad digital y cómo una herramienta sencilla puede ayudar a las personas a proteger mejor sus cuentas e información personal.

También entendí que no siempre se necesitan sistemas complejos o costosos para ofrecer una solución útil. Con los conocimientos adquiridos durante el curso fue posible desarrollar una aplicación funcional que responde a una necesidad real.

Durante la elaboración del proyecto puse en práctica los temas aprendidos en las diferentes unidades de la materia. Desde el análisis del problema y el diseño de la solución, hasta la programación utilizando estructuras de control, funciones y una buena organización del código, cada etapa fue importante para obtener un programa que cumpliera con los objetivos planteados.

Finalmente, esta experiencia me hizo reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como futuros desarrolladores. Cada programa que creamos puede influir en la vida de las personas, por lo que es importante desarrollar software pensando no solo en que funcione correctamente, sino también en que sea útil, seguro y aporte un beneficio a quienes lo utilicen.